



# Cartilla de Trabajos Prácticos **MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS**

FERREYRA, G.

Año:2026

classroom.google.com código de la clase: **pcm7eqa**  
Contacto: gustavoferreya@outlook.com  
Revisión: 8 de marzo de 2026

# Índice general

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS

### Introducción

Mantenimiento de Máquinas y Equipos articula saberes sobre funcionamiento, operación y mantenimiento básico de motores, sistemas y controladores en contextos agropecuarios e industriales, promoviendo la eficiencia y el cuidado ambiental. Se basa en espacios como Producción Regional, Bioagropecuarias, Producción Vegetal, Ecología Agraria y Economía Social, e interactúa con Riego, Producciones Vegetales y Animales y su industrialización. Se combina teoría y práctica según CFE 229/14, garantizando al menos un tercio de prácticas semanales, recomendando la metodología aula-taller.

#### 1. Motores, Máquinas y Controladores

- Reconocimiento de principios de funcionamiento y componentes:
  - Diferenciación de principios físicos y componentes básicos.
  - Utilidad práctica de potencia, torque y reserva de par.
- Operación y mantenimiento de tractores:
  - Identificación de partes y mantenimiento primario.
  - Reparaciones básicas y criterios de operación.
  - Operación eficiente de tractores.

#### 2. Equipos e Implementos Agropecuarios e Industriales

- Análisis crítico y manejo.

- Reconocimiento de funciones y condiciones de: arados, rastras, cinceles, sembradoras, bombas, pulverizadoras, acoplados, cosechadoras, picadoras, enfardadoras, embolsadoras, ordeñadoras, lagares, prensas, filtros, frigoríficos, embotelladoras, envasadoras, cintas, molidoras, etc.

#### 3. Criterios de Eficiencia y Conservación

- Valoración de fragilidad ecológica.
- Riesgos de erosión y técnicas profilácticas.
- Prevención de contaminación por residuos.
- Impactos en agroecosistemas del uso de máquinas.

# Planificación Ciclo Lectivo 2026

## Introducción

- ESPACIO CURRICULAR: MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS
- CURSO: 4<sup>to</sup> 1<sup>ra</sup>
- PROFESOR/A: FERREYRA, Gustavo David
- ORIENTACIÓN EN: Agro-Pecuaria Pecuaria
- PERFIL DEL EGRESADO:
- ACUERDOS TRANSVERSALES INSTITUCIONALES (Fluidez lectora y comprensión, Convivencia escolar, etc.).
- ACUERDOS DEL ÁREA:
  - Desarrollar prácticas educativas a través de los proyectos didácticos productivos.
  - Expresar por medio de las habilidades y capacidades adquiridas los contenidos conceptuales.
  - Exponer oralmente utilizando técnicas de comunicación como cierre de cada eje temático.
  - Proyectar sobre la formación de técnicos agropecuarios con habilidades y capacidades para la inserción y transformación del sector agropecuario en la zona de influencia y a estudios superiores.
- APOORTE ESPECÍFICO DEL ESPACIO CURRICULAR AL PERFIL DEL EGRESADO.

Este espacio se sustenta en los saberes desarrollados en Prácticas de Producción Regional, Bases Bioagropecuarias y la Producción Vegetal, así como Ecología Agraria y Economía Social, y por otra parte, se interrelaciona con Riego y Drenaje, las Producciones Vegetales y Animales y sus respectivos procesos de procesamiento e industrialización.

La presente propuesta formativa integra teoría y práctica, conforme lo establece el artículo 35 de la Resolución CFE 229/14. Cada docente deberá garantizar que al menos un tercio del total de las horas de enseñanza –semanales se dediquen al desarrollo de prácticas de distinta índole, razón por la cual se recomienda trabajar con la metodología del aula-taller.

## 0.1. Introducción al Mantenimiento

### Actividad: lectura

#### Proceso de fabricación de cuadernos Austral

1. Los rollos de papel entran en la máquina El principal insumo para la fabricación de cuadernos es el papel. Es por

ello que en Austral existe una bodega llena de grandes rollos de papel, llamados Bobinas, que pesan un promedio de 800 kilos c/u y se van apilando unos sobre otros formando altas columnas, a la espera de entrar en la gran máquina que los transformará en cuadernos.

El proceso de fabricación comienza con la colocación de estos rollos en la máquina, donde el papel transita a una cierta velocidad por una serie de cilindros que cumplen la función de dejarlo perfectamente estirado y sin ondas.

Además, nuestra máquina nos permite poner en ella 2 rollos de papel simultáneamente, posibilitando que el proceso nunca se detenga, ya que al terminarse el papel del primer rollo, inmediatamente se empieza a usar el del segundo.

## 2. Rayado de hojas y corte en pliegos

Una vez alisado el papel, ingresa a la etapa de impresión de los distintos rayados que puede tener un cuaderno (matemáticas 7mm, matemáticas 5mm, composición, caligrafía horizontal, caligrafía vertical y ciencias).

Básicamente, esta fase consiste en hacer pasar el papel por unos cilindros especiales que tienen marcado en relieve el dibujo del rayado y que se ha impregnado de tinta.

Una vez terminada la impresión del

rayado se procede al corte del rollo en pliegos de hojas.

## 3. Colocación de tapas y contratapas

Los pliegos de hojas son apilados en grupos, según el número de hojas especificadas para el cuaderno en fabricación. Luego, y obedeciendo a la indicación de un contador de hojas, la máquina procede a colocar un pliego impreso de tapas y contratapas a los grupos de hojas en pliegos.

## 4. Apilado en pliegos y trazado a tamaño individual

Al ingresar a esta fase, los cuadernos aún están unidos en un mismo pliego. Esta etapa, entonces, consiste en trozar estos pliegos para formatear los cuadernos a su tamaño individual. Este proceso se realiza en forma continua con guillotinas especiales de gran precisión.

## 5. Perforado y espiralado

Ya en su formato individual, los cuadernos avanzan, uno tras otro, por una correa transportadora hacia la etapa de perforado. Ésta consiste en perforar todo el lateral izquierdo del cuaderno con pequeños orificios donde enseguida se le pondrá el espiral -doble o simple, según corresponda.

## 6. Apilado

El cuaderno ya está listo, pero continúa transitando por una correa transportadora que lo lleva a la etapa siguiente: el proceso de apilado. Aquí, los cuadernos se apilan uno sobre otro



en grupos de diez, o según la medida de empaque que se quiera. Los cuadernos seguirán avanzando en el proceso, pero ahora van en grupos.

#### 7. Empaquetado y sellado

Los grupos de cuadernos se introducen en una bolsa plástica; este paquete es introducido en un horno donde se le aplica calor para el sellado del empaque. En esta etapa se identifica a los paquetes con una etiqueta que contiene información sobre el tipo de cuaderno, la cantidad por paquete, y

el diseño y la línea de que se trate.

#### 8. Encajado y entramado

Una vez que los cuadernos están empaquetados, son ubicados al interior de cajas etiquetadas con la información del tipo de producto que contienen; a su vez, estas cajas son colocadas sobre tarimas para su almacenamiento en las bodegas de productos terminados. Finalizado el proceso de fabricación, los cuadernos Austral quedan listos para ser puestos a disposición de estudiantes y usuarios en todo el país.

 **Actividad: Responder**

1. ¿Existe obsolescencia programada en el producto que se produce? ¿Y en las máquinas que se usan para producir?
2. ¿Cuántos equipos hay en cada planta/área? ¿Cuáles? ¿Qué proceso podría estar automatizado y cuál no? ¿Qué insumos están presentes y que diferencia existe entre insumo y equipo?
3. ¿Qué proceso necesitaría de control a través de papeles (documentos por escrito)?
4. ¿Qué equipos que el texto no menciona debe poseer Austral? ¿Qué equipos son susceptibles de romperse?
5. El sector de mantenimiento desea elaborar una lista de equipos. Elabore una lista de equipos.
6. ¿Cómo identificaría cada equipo, para reconocer que es el de su lista?
7. ¿El gerente de la empresa quiere conocer una estimación del costo anual de mantenimiento? ¿Qué estrategias podría usar para determinarlo?

## 0.2. Aspectos generales del mantenimiento

 **Actividad: Investigar y responder.**

1. Redactar ejemplos de modelos de mantenimiento que incluyan mantenimiento tipo: correctivo, predictivo, preventivo, puesta a cero, mantenimiento legal y subcontratado.
2. ¿Qué es la codificación de equipos y cuáles son sus beneficios?
3. Explicar con sus palabras en que consiste el análisis de criticidad, para que se realiza, y porqué es importante dentro de la gestión del mantenimiento.
4. Realizar el análisis de criticidad para una caldera que pertenece a la industria alimenticia conservera (ej: fábrica de tomate triturado).

La caldera, en la industria, es una máquina o dispositivo de ingeniería diseñado para generar vapor. Este vapor se genera a través de una transferencia de calor a presión constante, en la cual el fluido, originalmente en estado líquido, se calienta y cambia su fase a vapor saturado.

Debido a las amplias aplicaciones que tiene el vapor, principalmente de agua, la caldera es muy utilizada en la industria, a fin de generarlo para aplicaciones como:

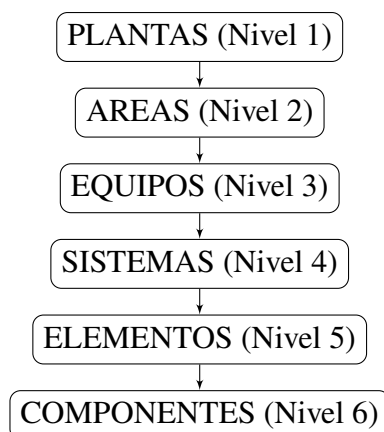
- a) Esterilización: era común encontrar calderas en los hospitales, las cuales generaban vapor para *esterilizar* el instrumental médico; también en los comedores, con capacidad industrial, se genera vapor para esterilizar los cubiertos, así como para elaborar alimentos en marmitas (antes se creyó que esta era una técnica de esterilización).
  - b) Para calentar otros fluidos, como por ejemplo, en la industria petrolera, donde el vapor es muy utilizado para calentar petróleos pesados y mejorar su fluidez.
  - c) Generar electricidad a través de un ciclo Rankine. La caldera es parte fundamental de las centrales termoelectricas.
5. Investigar: ¿Qué elementos son susceptibles de romperse o fallar en una caldera?

6. En los modelos de mantenimiento la lubricación se agrega a la actividad general, ¿Qué tipos de lubricantes suelen utilizarse frecuentemente en el mercado?
7. ¿Cómo debe realizarse una inspección?
8. En que consiste la nomenclatura de aceites SAE, y que nos indica el grado de un lubricante.
9. ¿Cuál es la propiedad que tiene un lubricante monogrado y que lo diferencia del resto?

### 0.3. Lista de equipos

El primer problema que se plantea al intentar realizar un Análisis de Equipos es elaborar una lista ordenada de los equipos que hay en ella. Realizar un inventario de los activos de la planta es algo más complejo de lo que pueda parecer en un primer momento.

Una simple lista de todos los motores, bombas, sensores, etc., de la planta no es útil ni práctica. Una lista de estas características no es más que una lista de datos, no es información.



**Figura 1:** Niveles

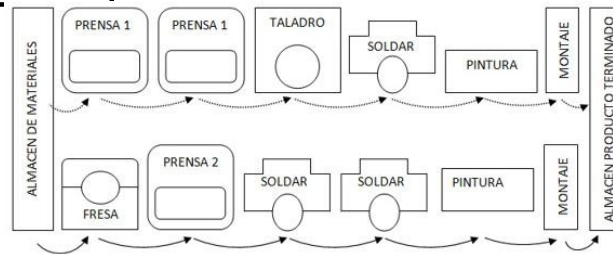
Si queremos elaborar una lista de equipos realmente útil, debemos expresar esta lista en forma de estructura arbórea, en la que se indiquen las relaciones de dependencia de cada uno de los ítems con los restantes.

En una planta industrial podemos distinguir los siguientes niveles, a la hora de elaborar esta estructura arbórea: Una empresa puede tener una o varias plantas de producción, cada una de las cuales puede estar dividida en diferentes zonas o áreas funcionales. Estas áreas pueden tener en común la similitud de sus equipos, una línea de producto determinada o una función.

Cada una de estas áreas estará formada por un conjunto de equipos, iguales o diferentes, que tienen una entidad propia. Cada equipo, a su vez, está dividido en una serie de sistemas funcionales, que se ocupan de una misión dentro de él. Los sistemas, a su vez, se descomponen en elementos (el motor de una bomba de lubricación será un elemento). Los componentes son partes más pequeñas de los elementos, y son las partes que habitualmente se sustituyen en una reparación. Definamos en primer lugar qué entendemos por cada uno de estos términos:

1. Planta: Centro de trabajo. Ej.: Empresa Tenaris, Planta de Argentina, San Luis Villa Mercedes.
2. Área: Zona de la planta que tiene una característica común (centro de coste, similitud de equipos, línea de producto, función). Ej.: Area Servicios Generales, Área hornos, Área Línea 1.





**Figura 2:** Layout de planta.

3. Equipo: Cada uno de las unidades productivas que componen el área, que constituyen un conjunto único
4. Sistema: Conjunto de elementos que tienen una función común dentro de un equipo.
5. Elemento: cada uno de las partes que integran un sistema. Ej.: el motor de la bomba de lubricación de un compresor. Es importante diferenciar elemento y equipo. Un equipo puede estar conectado o dar servicio a más de un equipo. Un elemento, en cambio, sólo puede pertenecer a un equipo. Si el ítem que tratamos de identificar puede estar conectado o dar servicio simultáneamente a más de un equipo, será un equipo, y no un elemento. Así, si una bomba de lubricación sólo lubrica un compresor, se tratará de un elemento del compresor. Si, en cambio, se trata de una bomba que envía aceite de lubricación a varios compresores (sistema de lubricación centralizado), se tratará en realidad de otro equipo, y no de un elemento de alguno de ellos.
6. Componentes: partes en que puede subdividirse un elemento. Ej.: Rodamiento de un motor, junta rascadora de un cilindro neumático.

### **Actividad: Realizar, contestar e investigar**

1. Copiar texto anterior en la parte de teoría de la carpeta.
2. ¿Qué es un activo de una planta? ¿Qué es un inventario y para qué es necesario realizar un inventario de los activos?
3. ¿Qué información debe contener una lista realmente útil?
4. ¿Qué es una estructura arbórea? Dar ejemplos.
5. Dar 2 ejemplos que contengan: Planta, Área, Equipo, Sistema, Elementos y componentes.

## **0.4. Codificación de equipos**

Una vez elaborada la lista de equipos es muy importante identificar cada uno de los equipos con un código único. Esto facilita su localización, su referencia en órdenes de trabajo, en planos, permite la elaboración de registros históricos de fallos e intervenciones, permite el cálculo de indicadores referidos a áreas, equipos, sistemas, elementos, etc., y permite el control de costes. Básicamente, existen dos posibilidades a la hora de codificar:

1. Sistemas de codificación no significativos: son sistemas que asignan un número o un código correlativo a cada equipo, pero el número o código no aporta ninguna información adicional.
2. Sistemas de codificación significativos o inteligentes, en el que el código asignado aporta información.



La ventaja del empleo de un sistema de codificación no significativo, de tipo correlativo, es la simplicidad y la brevedad del código. Con apenas 4 dígitos es posible codificar la mayoría de las plantas industriales. La desventaja es la dificultad para ubicar una máquina a partir de su código: es necesario tener siempre a mano una lista para poder relacionar cada equipo con su código. Eso, o tener una memoria prodigiosa. Un sistema de codificación significativo aporta valiosa información sobre el equipo al que nos referimos: tipo de equipo, área en el que está ubicada, familia a la que pertenece, y toda aquella información adicional que queramos incorporar al código. El problema es que al añadir más información el código aumenta de tamaño. Como quiera el empleo de sistemas correlativos es muy sencillo, estudiaremos los sistemas de codificación significativos. Información útil que debe contener el código de un ítem La información que debería contener el código de un equipo debería ser el siguiente:

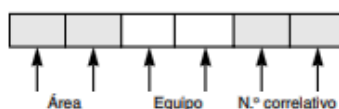
- Planta a la que pertenece.
- Area al que pertenece dentro de la planta.
- Tipo de equipo. Los elementos que forman parte de un equipo deben contener información adicional:
- Tipo de elemento.
- Equipo al que pertenecen.
- Dentro de ese equipo, sistema en el que están incluidos.
- Familia a la que pertenece el elemento. La clasificación en familias es muy útil, ya que nos permite hacer listados de elementos. Se puede encontrar una lista de familias en que pueden clasificarse los elementos más adelante.

Una vez elaborada la lista de equipos, y teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores, es posible abordar la tarea de la codificación, fijando los criterios que la regirán. Un ejemplo de codificación se incluye en el punto siguiente.

#### 🔗 Una forma de codificar los activos de una planta:

Para este ejemplo, se ha utilizado la planta de producción de Compact Disc que se detallaba en el apartado dedicado a la elaboración de listas de equipos. Se han codificado tanto los equipos como los elementos que los componen.

Para definir el código en este ejemplo, se ha definido la siguiente estructura:



**Figura 3:** Códigos para equipos

Como se indica en la Figura, el Área de la Planta en que está ubicado el equipo estaría definido por dos caracteres alfanuméricos, el tipo de equipo por dos caracteres alfabéticos, y el número correlativo por dos caracteres numéricos.

En la siguiente Tabla figuran algunos ejemplos:

Utilizando esta Tabla de tipos de equipo, y teniendo en cuenta la lista de equipos que contenía la planta del apartado anterior, la codificación resultante sería la de el la tabla.



| Código | Tipo de equipo                    | Código | Tipo de equipo               |
|--------|-----------------------------------|--------|------------------------------|
| BS     | Caldera de vapor                  | C0     | Red de Aire comprimido       |
| BF     | Caldera de Fluido Térmico         | R0     | Red de Agua de refrigeración |
| CR     | Compresor rotativo                | F0     | Red contra incendios         |
| CC     | Compresor Centrífugo              | E0     | Red eléctrica general        |
| CT     | Compresor de tornillo             | V0     | Red de Vacío                 |
| SC     | Secador de aire por sistema frig. | S0     | Red de Vapor                 |
| SG     | Secador de aire por silica gel    | H0     | Red de agua sobrecalentada   |
| TS     | Tanque de alm. a presión          | W0     | Red de agua industrial atm.  |

**Cuadro 1:** Ejemplos de códigos que pueden utilizarse para identificar el tipo de equipo

| Código | Tipo de equipo                    | Código | Tipo de equipo                |
|--------|-----------------------------------|--------|-------------------------------|
| TP     | Tanque de alm. a presión          | G0     | Red de gas superior a la atm. |
| OE     | Horno eléctrico                   | FC     | Equipo frig. por compresión   |
| OG     | Horno de gas                      | FA     | Equipo frig. por absorción    |
| TR     | Reactor                           | CL     | Climatizador                  |
| ET     | Intercambiador de haces tubulares | EP     | Intercambiador de placas      |
| AR     | Aerorefrigerador                  | IN     | Inyectora                     |
| RI     | Torre Refrig. tiro inducido       | RN     | T. Refrig. tiro natural       |
| RF     | Torre Refrig. tiro natural        | TG     | Turbina de gas                |
| TV     | Turbina de Vapor                  | PS     | Impresora por serigrafía      |
| PM     | Envasadora                        |        |                               |

**Cuadro 2:** Ejemplos de códigos que pueden utilizarse para identificar el tipo de equipo (continuación)



| C | ó | d | i | g | o | Descripción                 |
|---|---|---|---|---|---|-----------------------------|
| 1 | 1 | F | 1 |   |   | Equipo contraincendios      |
| 1 | 1 | F | 0 |   |   | Red de agua contraincendios |
| 1 | 1 | C | T | 0 | 1 | Compresor 1                 |
| 1 | 1 | C | T | 0 | 2 | Compresor 2                 |
| 1 | 1 | S | C | 0 | 1 | Secador de aire             |
| 1 | 1 | C | 0 |   |   | Red de aire comprimido      |
| 1 | 1 | V | C | 0 | 1 | Bomba de Vacío              |
| 1 | 1 | V | 0 |   |   | Red de Vacío                |
| 1 | 2 | L | P | 0 | 1 | Laboratorio de Premastering |
| 1 | 2 | L | M | 0 | 1 | Laboratorio de Mastering    |
| 1 | 2 | L | T | 0 | 1 | Laboratorio de Matrices     |
| 1 | 3 | I | N | 0 | 1 | Inyectora 1                 |
| 1 | 3 | I | N | 0 | 2 | Inyectora 2                 |
| 1 | 3 | I | N | 0 | 3 | Inyectora 3                 |
| 1 | 4 | P | S | 0 | 1 | Impresora 1                 |
| 1 | 4 | P | S | 0 | 2 | Impresora 2                 |
| 1 | 4 | L | S | 0 | 1 | Laboratorio de serigrafía   |
| 1 | 5 | P | M | 0 | 1 | Envasadora 1                |
| 1 | 5 | P | M | 0 | 2 | Envasadora 2                |

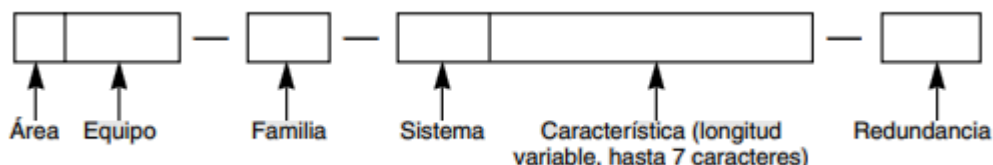
**Cuadro 3:** Codificación resultante.



## Códigos para elementos

El código de un elemento que forma parte de un equipo estaría formado en este ejemplo por un total de 17 caracteres, con la siguiente estructura:

- Los 6 primeros identificarían el equipo, tal y como se ha detallado anteriormente.
- Un carácter más alfabético identificaría la familia a la que pertenece el elemento.
- Los tres caracteres siguientes identificarían el sistema.
- Los caracteres siguientes, hasta 7 (longitud variable), serían caracteres alfanuméricos, que identificarían las características del elemento y aportarían un número correlativo.
- Un último carácter, de aplicación exclusiva para el caso de redundancia (elementos duplicados, triplicados, etc.). En la siguiente Figura puede verse la estructura del código de un elemento:



**Figura 4:** Código de elementos

Las familias a las que puede pertenecer un elemento pueden ser las siguientes:

| Código | Familia                                         |
|--------|-------------------------------------------------|
| B      | Bomba                                           |
| M      | Motor                                           |
| V      | Válvula                                         |
| I      | Instrumento                                     |
| C      | Componente de cuadro eléctrico                  |
| E      | Elemento eléctrico                              |
| P      | Pieza mecánica                                  |
| T      | Tubería                                         |
| F      | Filtro                                          |
| N      | Cilindros y actuadores neumáticos (no válvulas) |
| H      | Cilindros y actuadores hidráulicos              |
| O      | Brida                                           |

**Cuadro 4:** Familias de elementos

Indicar la familia a la que pertenece el elemento tiene una ventaja, nos permite hacer listados de válvulas, motores, bombas, instrumentos, etc. Estas listas pueden ser interesantes en muchos casos; por ejemplo, si quisiéramos saber cuántos y qué motores tenemos en la planta, para estudiar su posible estandarización. O saber cuántos instrumentos de medida hay instalados, para hacer un Plan de Calibración.

### **Actividad: Contestar, investigar y responder.**

1. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema de codificación significativo y no significativo?

2. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas para el sistema de codificación significativo y no significativo.?
3. Un sistema de codificación no significativo es el código QR y código de Barras. Investigar y explicar como es el funcionamiento de ambos sistemas.
  - a) ¿Para qué está la norma de código de barras EAN13?
  - b) ¿Qué es un código bidimensional?
4. Elaborar el diseño de un *código significativo* de equipo para una máquina del taller de la escuela.

## 0.5. Tipos de Mantenimiento

Una vez realizada la lista de equipos, desglosados incluso en los elementos que los componen e identificado cada ítem con un código único que permite referenciarlo, la siguiente tarea que debemos abordar es la de decidir cómo vamos a mantener cada uno de esos equipos. Tradicionalmente, se han distinguido 5 tipos de mantenimiento, que se diferencian entre sí por el carácter de las tareas que incluyen:

### DIVISIÓN CLÁSICA DE TIPOS DE MANTENIMIENTO

- Mantenimiento correctivo.
  - Mantenimiento preventivo.
  - Mantenimiento predictivo.
  - Mantenimiento hard time o cero horas.
  - Mantenimiento en uso.
- 
- **Mantenimiento correctivo:** Es el conjunto de tareas destinadas a corregir los defectos que se van presentando en los distintos equipos y que son comunicados al departamento de mantenimiento por los usuarios de los mismos.
  - **Mantenimiento preventivo:** Es el mantenimiento que tiene por misión mantener un nivel de servicio determinado en los equipos, programando las correcciones de sus puntos vulnerables en el momento más oportuno.
  - **Mantenimiento predictivo:** Es el que persigue conocer e informar permanentemente del estado y operatividad de las instalaciones mediante el conocimiento de los valores de determinadas variables, representativas de tal estado y operatividad. Para aplicar este mantenimiento es necesario identificar variables físicas (temperatura, vibración, consumo de energía, etc.) cuya variación sea indicativa de problemas que puedan estar apareciendo en el equipo. Es el tipo de mantenimiento más tecnológico, pues requiere de medios técnicos avanzados, y de fuertes conocimientos matemáticos, físicos y técnicos.
  - **Mantenimiento cero horas:** Es el conjunto de tareas cuyo objetivo es revisar los equipos a intervalos programados bien antes de que aparezca ningún fallo, bien cuando la fiabilidad del equipo ha disminuido apreciablemente, de manera que resulta arriesgado hacer previsiones sobre su capacidad productiva. Dicha revisión consiste en dejar el equipo a cero horas de funcionamiento, es decir, como si el equipo fuera nuevo. En estas revisiones se sustituyen o se reparan todos los elementos sometidos a desgaste. Se pretende asegurar, con gran probabilidad, un tiempo de buen funcionamiento fijado de antemano.

- Mantenimiento en uso: es el mantenimiento básico de un equipo realizado por los usuarios del mismo. Consiste en una serie de tareas elementales (tomas de datos, inspecciones visuales, limpieza, lubricación, reapriete de tornillos) para las que no es necesario una gran formación, sino tan solo un entrenamiento breve. Este tipo de mantenimiento es la base del TPM (Total Productive Maintenance, Mantenimiento Productivo Total)

## LOS TIPOS DE MANTENIMIENTO NO SON DIRECTAMENTE APLICABLES

Esta división de Tipos de Mantenimiento presenta el inconveniente de que cada equipo necesita una mezcla de cada uno de esos tipos, de manera que no podemos pensar en aplicar uno solo de ellos a un equipo en particular. Así, en un motor determinado nos ocuparemos de su lubricación (mantenimiento preventivo periódico), si lo requiere, mediremos sus vibraciones o sus temperaturas (mantenimiento predictivo), quizás le hagamos una puesta a punto anual (puesta a cero) y repararemos las averías que vayan surgiendo (mantenimiento correctivo). La mezcla más idónea de todos estos tipos de mantenimiento nos la dictarán estrictas razones ligadas al coste de las pérdidas de producción en una parada de ese equipo, al coste de reparación, al impacto ambiental, a la seguridad y a la calidad del producto o servicio, entre otras. El inconveniente, pues, de la división anterior es que no es capaz de dar una respuesta clara a esta pregunta:

¿Cuál es el mantenimiento que debo aplicar a cada uno de los equipos que componen una planta concreta?

Para dar respuesta a esta pregunta es conveniente definir el concepto de modelo de mantenimiento. Un modelo de mantenimiento es una mezcla de los anteriores tipos de mantenimiento en unas proporciones determinadas, y que responde adecuadamente a las necesidades de un equipo concreto. Podemos pensar que cada equipo necesitará una mezcla distinta de los diferentes tipos de mantenimiento, una mezcla determinada de tareas, de manera que los modelos de mantenimiento posibles serán tantos como equipos puedan existir. Pero esto no es del todo correcto. Pueden identificarse claramente 4 de estas mezclas, complementadas con otros dos tipos de tareas adicionales, según veremos más adelante.

### Actividad: Leer, contestar e investigar

1. ¿Qué es T.P.M. y en que consiste?
2. ¿Cuál es la diferencia entre modelos de mantenimiento y tipo de mantenimiento?
3. El mantenimiento predictivo involucra conocimientos técnicos de diversas herramientas tecnológicas, investigar brevemente cada una:
  - Rayos X.
  - Ultrasonido.
  - Termografía
  - Vibraciones.
  - Tribología.
  - Ensayos de Aislamiento eléctrico.
  - Líquidos Penetrantes y Partículas Magnéticas.



## 0.6. Trabajo Evaluativo



**Figura 5:** Evaluación

### Objetivos

El siguiente trabajo tiene como objetivo integrar los conocimientos referidos a *Gestión del Mantenimiento* vistos en el transcurso de la primera parte de Mantenimiento y Reparación de Equipos. Para ellos se realizarán actividades que involucren todos los temas vistos, entre ellos: Obsolescencia programada, los tipos y modelos de mantenimiento, codificación de equipos, fichas de equipo, listas de equipos, diagramas de flujo para mantenimiento condicional, así como manejo de datos estadísticos para modelo de mantenimiento sistemático, análisis de criticidad y los mantenimientos programados.

### 0.6.1. Contenido

El trabajo deberá contener los siguientes puntos listados:

1. Investigación (texto mínimo 150 palabras c/u)
2. Realizar para cada equipo su correspondiente *ficha de equipo*. Que deberá contener:
3. Realizar lista de equipos donde estén todos los equipos pertenecientes a la planta industrial (mínimo 6).
4. Anexos y fuentes: Se puede agregar cualquier contenido que sea importante (opcional) y además se debe agregar en la última hoja las fuentes de información (obligatorio) siguiendo el formato APA.